부모용 진행 안내 · 치환적분법

고3 수학 · 미적분2적분법 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-SUBST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 속 함수를 $t = g(x)$로 치환해$(g'(x)\,dx = dt)$ $\int f(g(x))g'(x)\,dx$와 $\int f'(x)/f(x)\,dx = \ln|f(x)| + C$ 꼴의 부정적분을 구하고, 답을 미분해 확인한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), f'/f(S07), 혼자 해 보기(S11 ①~③), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $\int 4x(x^2 - 3)^5\,dx = (x^2 - 3)^6/3 + C$, $\int (3x - 1)^4\,dx = (3x - 1)^5/15 + C$, $\int (2x + 3)/(x^2 + 3x)\,dx = \ln|x^2 + 3x| + C$를 구한다.

목표 B 정적분을 치환할 때 x의 끝을 t의 끝으로 바꾸어 계산한다.
확인 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $\int_0^1 x(x^2 + 1)^3\,dx$를 $t = x^2 + 1$ $(1 \to 2)$로 바꾸어 15/8을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 함수의 적분
- 합성함수의 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 함수의 적분, 합성함수의 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\int (2x + 1)^5\,dx = (2x + 1)^6/6 + C$처럼 속 함수의 미분(상수)으로 나누지 않는다.	답을 미분해 2배가 되는 것을 보고 $dx = dt/2$를 쓴다(S06).
정적분을 치환한 뒤에도 x의 끝을 그대로 쓴다.	$x = 0$, 1일 때 t의 값을 먼저 표로 쓰고 끝을 바꾼다(S08, S10).

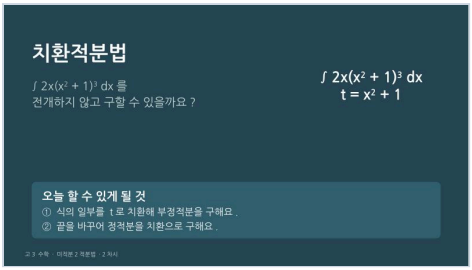
부정적분에서 t로 적분한 뒤 x의 식으로 되돌리지 않는다.	마지막 단계 '되돌리기'를 단계표에 넣고 답에 x만 남았는지 확인한다(S04).

오늘 다루지 않는 것 속 함수의 미분이 곱해져 있거나 상수배만 다른 꼴, f'/f 꼴의 치환적분과 정적분의 치환(끝 바꾸기)을 다룬다. 삼각치환($x = \sin\theta$ 등), 부분분수, 부분적분은 다루지 않는다(부분적분은 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합성함수의 미분, 부정적분)	약 3분	—
S03	치환적분법	약 3분	A
S04	치환적분(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(부정적분의 치환)	약 3분	A
S06	오개념 비교(속 미분으로 나누기)	약 2분	A
S07	$f'(x)/f(x)$의 적분	약 3분	A
S08	정적분의 치환(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(정적분의 치환)	약 3분	B
S10	오개념 비교(끝을 바꾸지 않음)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(합성함수의 미분, 기본 적분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **치환적분법** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$\int 2x(x^2 + 1)^3\,dx$를 전개하지 않고 구할 수 있는지 묻습니다. $(x^2 + 1)^4$을 미분하면 $8x(x^2 + 1)^3$이 된다는 것을 힌트로 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x^2 + 1)^4$을 미분하면?"
- "그럼 $2x(x^2 + 1)^3$을 적분한 것은 무엇과 닮았을까?"

예상 답

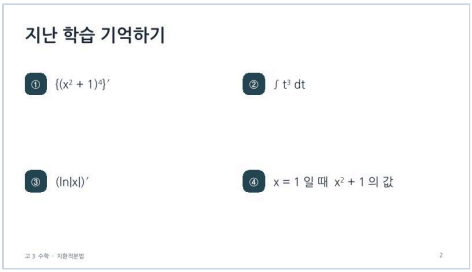
- "$8x(x^2 + 1)^3$이요."
- "$(x^2 + 1)^4$을 4로 나눈 것이요."

막히면

- 합성함수의 미분법(겉 미분 × 속 미분)을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고3 '여러 함수의 적분', '합성함수의 미분법'.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(합성함수의 미분, 부정적분) · 약 3분

합성함수의 미분, t에 대한 적분, ln의 미분, 대입을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 겉 미분 × 속 미분."
- "②는 x 대신 t일 뿐이야."

정답

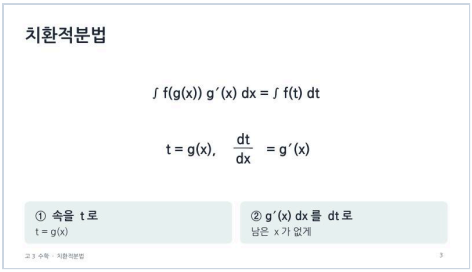
- ① $8x(x^2 + 1)^3$
- ② $t^4/4 + C$
- ③ $1/x$
- ④ 2

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)와 '합성함수의 미분법'을, ②③이 흔들리면 '여러 함수의 적분'을 다시 봅니다.

주의

- ①을 거꾸로 읽는 것이 오늘의 치환적분입니다.



S03 치환적분법 · 치환적분법 · 약 3분

속 함수 g(x)를 t로 놓으면 dt/dx = g′(x), 곧 g′(x) dx를 dt로 바꿀 수 있어 ∫ f(g(x))g′(x) dx = ∫ f(t) dt가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2x(x^2 + 1)^3$에서 속 함수는?”
- “그 속 함수를 미분한 것이 식에 곱해져 있어?”
- “그럼 $t = x^2 + 1$로 놓으면 2x dx는?”

예상 답

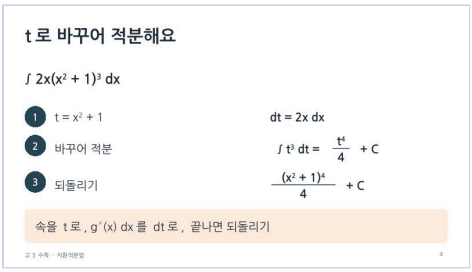
- “$x^2 + 1$이요.”
- “네, 2x요.”
- “dt요.”

막히면

- dt/dx = 2x를 분수처럼 보고 dt = 2x dx로 옮겨 씁니다(계산을 위한 약속).

주의

- 치환한 뒤에는 x가 남지 않아야 합니다. 다 계산한 뒤 t를 x의 식으로 되돌립니다.



S04 t로 바꾸어 적분해요 · 치환적분(시범) · 약 3분

$\int 2x(x^2 + 1)^3\,dx$를 $t = x^2 + 1$로 치환해 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$t = x^2 + 1$이면 dt는?”
- “식이 t로 어떻게 바뀌어?”
- “적분하고 t를 되돌리면?”

예상 답

- “2x dx요.”
- “$\int t^3$ dt요.”
- “$(x^2 + 1)^4/4 + C$요.”

막히면

- 답을 미분해 $2x(x^2 + 1)^3$이 나오는지 확인합니다.

주의

- 마지막에 t를 $x^2 + 1$로 되돌리는 것을 잊지 않습니다.



S05 치환해서 적분하기 · 안내받는 연습(부정적분의 치환) · 약 3분

도움을 받으며 속 함수를 t로 놓고 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 t = 2x + 1, dt = 2dx라 dx = dt/2.”
- “④는 t = sin x.”

정답

- ① $(x^3 - 2)^5/5 + C$
- ② $(2x + 1)^6/12 + C$
- ③ $e^{3x}/3 + C$
- ④ $\sin^3 x/3 + C$

막히면

- ③: t = 3x, dx = dt/3 → $(1/3)\int e^t\,dt$.

주의

- ②③처럼 g′(x)가 상수이면 그 상수로 나누면 됩니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(속 미분으로 나누기) · 약 2분

$\int (2x + 1)^5\,dx$에서 속 함수의 미분 2로 나누는 것을 빠뜨리는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답을 미분하면?”
- “그게 $(2x + 1)^5$과 같아?”

예상 답

- “$2(2x + 1)^5$이요.”
- “2배가 돼요. 곰이 맞아요.”

정답

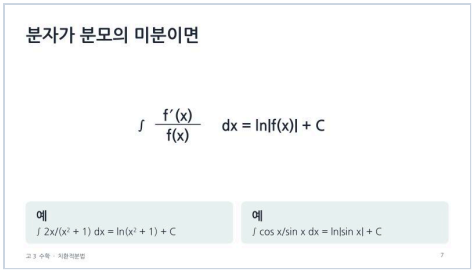
- 곰이 맞습니다. t = 2x + 1, dx = dt/2이므로 $(1/2)\cdot t^6/6 = (2x + 1)^6/12 + C$.

막히면

- ‘합성함수의 미분법’에서 속 미분 2를 곱했던 것을 거꾸로 생각합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **분자가 분모의 미분이면** · $f'(x)/f(x)$의 적분 · 약 3분

$t = f(x)$로 놓으면 $\int f'(x)/f(x)\,dx = \int (1/t)\,dt = \ln|f(x)| + C$가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2x/(x^2 + 1)$에서 분모를 미분하면?”
- “그럼 $t = x^2 + 1$로 놓으면?”
- “cos x/sin x는?”

예상 답

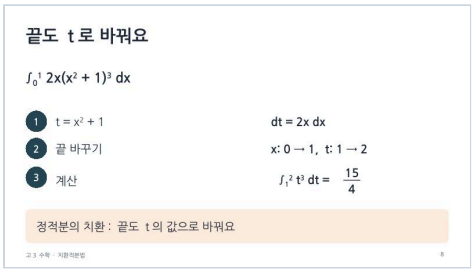
- “2x, 분자와 같아요.”
- “$\int (1/t)\,dt = \ln|t|$요.”
- “$\ln|\sin x| + C$요.”

막히면

- 분모를 미분한 것이 분자인지 먼저 확인하는 습관을 들입니다.

주의

- $x^2 + 1 > 0$이라 $\ln(x^2 + 1)$처럼 절댓값을 빼도 됩니다.



S08 **끝도 t로 바꿔요** · 정적분의 치환(시범) · 약 3분

$\int_0^1 2x(x^2 + 1)^3\,dx$를 $t = x^2 + 1$로 치환하면서 끝을 $x = 0 \to t = 1$, $x = 1 \to t = 2$로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0일 때 t는? x = 1일 때는?”
- “t로 바꾼 정적분은?”
- “계산하면?”

예상 답

- “1과 2요.”
- “$\int_1^2 t^3\,dt$요.”
- “4 − 1/4 = 15/4요.”

막히면

- 끝을 바꾸는 대신 부정적분 $(x^2 + 1)^4/4$를 구해 x = 1, 0을 넣어도 같은 값입니다: 16/4 − 1/4.

주의

- 끝을 t로 바꾸었으면 x로 되돌리지 않습니다.



S09 끝을 바꾸어 계산하기 · 안내받는 연습(정적분의 치환) · 약 3분

도움을 받으며 치환하고 끝을 바꾸어 정적분을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “t를 정하고, 끝을 t의 값으로 바꿔.”
- “③은 t = sin x, x = π/2이면 t = 1.”

정답

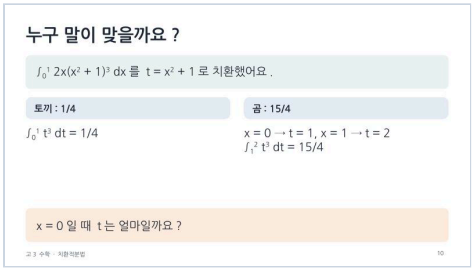
- ① 10
- ② ln 5 − ln 2
- ③ 1/2
- ④ 7/3

막히면

- ①: t = 2x + 1 (1 → 3), dx = dt/2 → $(1/2)\int_1^3 t^3\,dt = (1/2)(81-1)/4$.

주의

- ②는 f′/f 꼴: $[\ln(x^2+1)]_1^2$. ln(5/2)로 써도 됩니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(끝을 바꾸지 않음) · 약 2분

치환한 뒤에도 x의 끝 0, 1을 그대로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$t = x^2 + 1$에서 x = 0이면 t는?”
- “그럼 t의 끝은?”

예상 답

- “1이요.”
- “1부터 2까지예요. 곰이 맞아요.”

정답

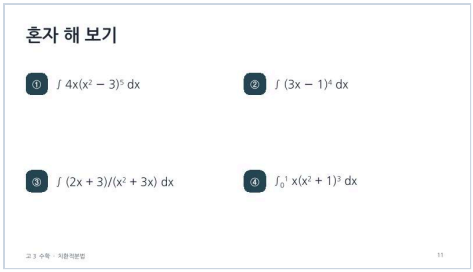
- 곰이 맞습니다. t의 범위는 1부터 2까지이므로 $\int_1^2 t^3\,dt = 15/4$입니다.

막히면

- S08의 둘째 단계를 다시 봅니다.

주의

- 끝을 바꾸지 않을 거면 t를 x로 되돌린 뒤 x의 끝을 넣어야 합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 부정적분의 치환(A)과 정적분의 치환(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 끝을 어떻게 바꿨는지 설명해 줘.”

정답

- ① $(x^2 - 3)^6/3 + C$
- ② $(3x - 1)^5/15 + C$
- ③ $\ln|x^2 + 3x| + C$
- ④ 15/8

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “속 함수는?” “x = 0이면 t는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ①: $t = x^2 - 3$, $4x\,dx = 2dt \rightarrow \int 2t^5\,dt = t^6/3$. ④: $x\,dx = dt/2$, t: 1 → 2 → $(1/2)(15/4)$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 답을 미분해 맞는지 보게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 미분하면 문제의 식이 나와?”

정답

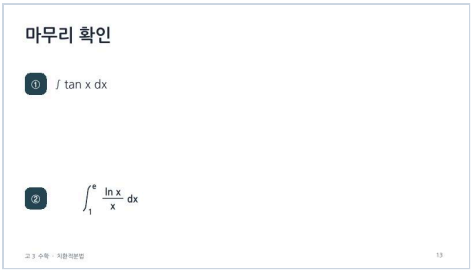
- ① $(x^2 - 3)^6/3 + C$ ② $(3x - 1)^5/15 + C$ ③ $\ln|x^2 + 3x| + C$ ④ 15/8

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

tan x의 적분(A)과 (ln x)/x의 정적분(B)을 처음 보는 꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 tan x = sin x/cos x. 분모를 미분하면?”
- “②는 t = ln x로 놓아 봐. dt는?”

정답

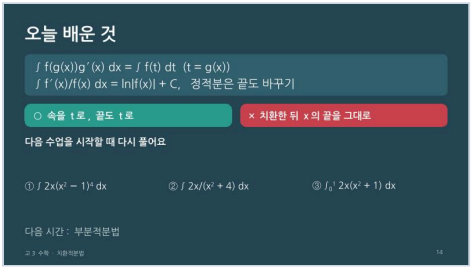
- ① −ln|cos x| + C
- ② 1/2

막히면

- ①: 분모 cos x를 미분하면 −sin x라 ∫ sin x/cos x dx = −∫ (−sin x)/cos x dx.
- ②: dt = (1/x) dx, x: 1 → e이면 t: 0 → 1 → $\int_0^1 t\,dt$.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 B를 확인합니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “치환적분의 세 단계를 말해 볼래?”
- “정적분에서는 무엇을 더 바꿨지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “속을 t로, g′(x)dx를 dt로, 되돌리기요.”
- “끝이요.”

정답

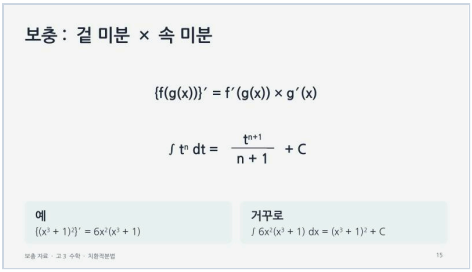
- ① $(x^2 - 1)^5/5 + C$
- ② $\ln(x^2 + 4) + C$
- ③ 3/2

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘부분적분법’에서는 xe^x처럼 곱의 꼴인데 치환으로 안 되는 적분을 곱의 미분법을 거꾸로 써서 구합니다.



S15 **보충: 겉 미분 × 속 미분** · 선수 학습 보충(합성함수의 미분, 기본 적분) · 약 5분

S02가 흔들리면 합성함수의 미분법과 기본 부정적분을 되살립니다.
치환적분은 합성함수의 미분법을 거꾸로 쓰는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "$\{(x^3 + 1)^2\}'$은?"
- "그럼 $\int 6x^2(x^3 + 1)\,dx$는?"

예상 답

- "$2(x^3 + 1) \times 3x^2$이요."
- "$(x^3 + 1)^2 + C$요."

막히면

- '합성함수의 미분법'의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 '합성함수의 미분법', '여러 함수의 적분'. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$t = x^3 + 2$, $dt = 3x^2\,dx \rightarrow \int 2t^4\,dt = 2t^5/5 \rightarrow 2(x^3 + 2)^5/5 + C$
2	$t = 3x$, $dx = dt/3 \rightarrow \sin 3x/3 + C$
3	$t = x^2 + 1$ ($1 \rightarrow 5$), $x\,dx = dt/2 \rightarrow (1/2)\int_1^5 t^2\,dt = (1/2)(125 - 1)/3 = 62/3$
4	$t = x^2 + 1$이면 $x = 0$일 때 $t = 1$, $x = 1$일 때 $t = 2$입니다. $\int_1^2 t^3\,dt = 15/4$.
5	① $(x^2 - 1)^5/5 + C$ ② $\ln(x^2 + 4) + C$ ③ 3/2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 합성함수의 미분 흔들림(보충 S15) □ 기본 적분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③(부정적분)만 □ ④(정적분)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 속 미분으로 안 나눔(M1) □ 끝을 바꾸지 않음(M2) □ t를 x로 되돌리지 않음(M3) □

메모: _____